

Lộ Trình Khám Phá Học Máy: Từ Lý Thuyết Đến Thực Tiễn

Nền Tảng Và Phân Loại Hệ Thống ML

Học máy là gì?



Là khoa học lập trình máy tính để chúng tự học từ dữ liệu thay vì được lập trình quy tắc rõ ràng.

5 Cấp độ Giám sát Huấn luyện

Học theo Lô

Huấn luyện ngoại tuyến toàn bộ dữ liệu



Học Trực tuyến

Cập nhật liên tục theo từng nhóm nhỏ



Có giám sát (nhãn)



Không giám sát



Bán giám sát



Tự giám sát



Học tăng cường (thưởng/phạt)

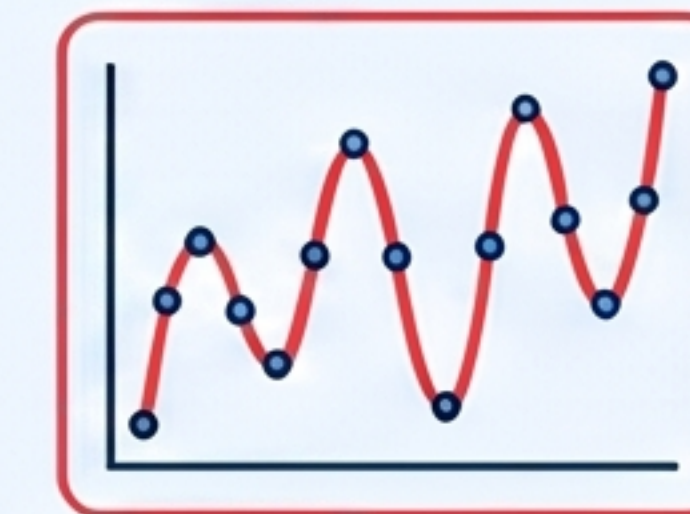
Thách Thức Và Quy Trình Đánh Giá



“Đầu vào rác, Đầu ra rác”

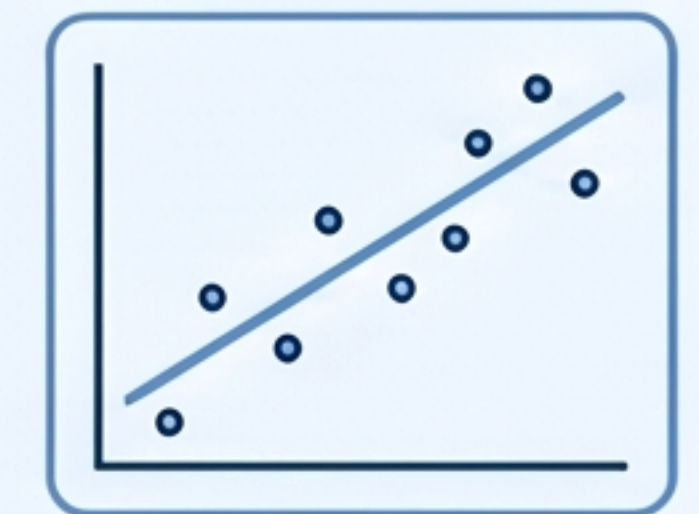
ML thất bại nếu dữ liệu thiếu hụt, không đại diện (sai lệch lấy mẫu) hoặc chất lượng kém (nhiều).

Quá khớp (Overfitting)



Học cả nhiễu dữ liệu

Dưới khớp (Underfitting)

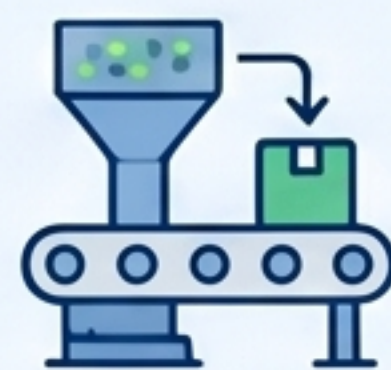


Mô hình quá đơn giản để hiểu cấu trúc

Phương pháp - Tác vụ tiêu biểu - Ví dụ thực tế



Có giám sát



Phân loại & Hồi quy



Lọc thư rác



Dự báo giá nhà



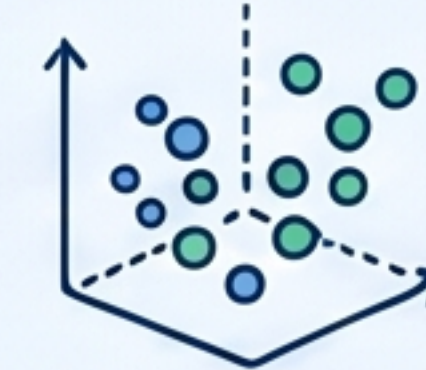
Không giám sát



Phân cụm & Giảm chiều



Phân khúc khách hàng



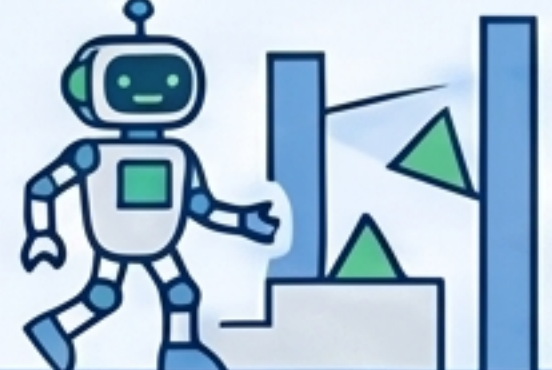
Trực quan hóa dữ liệu



Học tăng cường



Tối ưu hóa chính sách

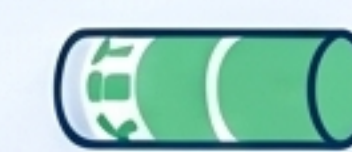


Robot di chuyển



AlphaGo chơi cờ

Quy trình Kiểm thử & Xác thực



Đánh giá



Tập Huấn luyện (Train)



Tập Xác thực (Dev)



Tập Kiểm thử (Test)

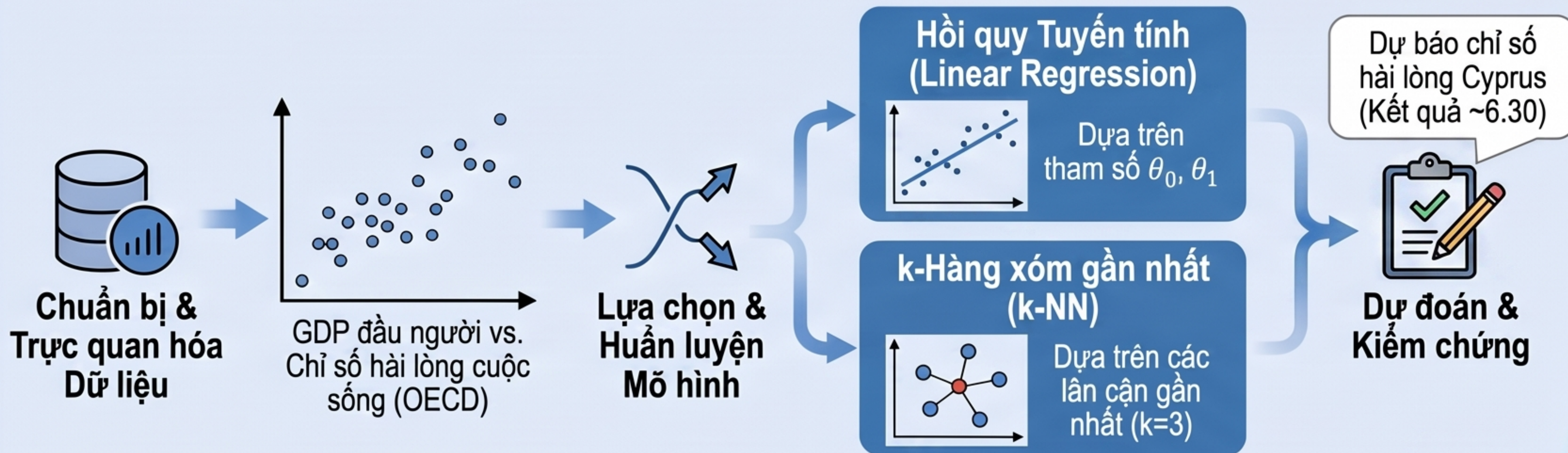


Đánh giá

Lộ trình Thực hành Machine Learning: Bức tranh Tổng quan (Chương 1)

Tóm tắt quy trình xây dựng mô hình dự đoán và các công cụ hỗ trợ (Toán học & NumPy)

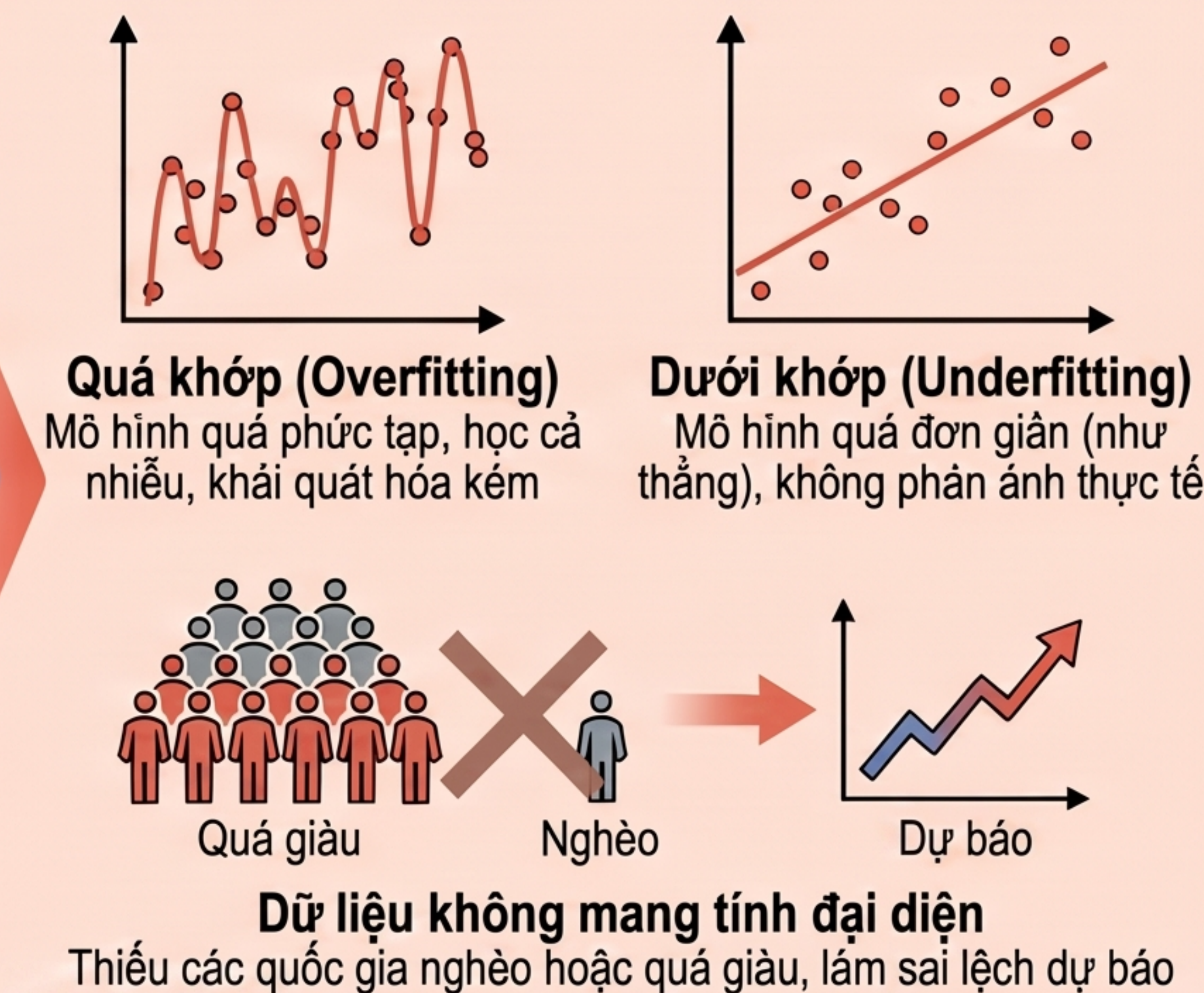
Xây dựng Dự án Machine Learning Đầu tiên



So sánh kết quả dự đoán (Cyprus):

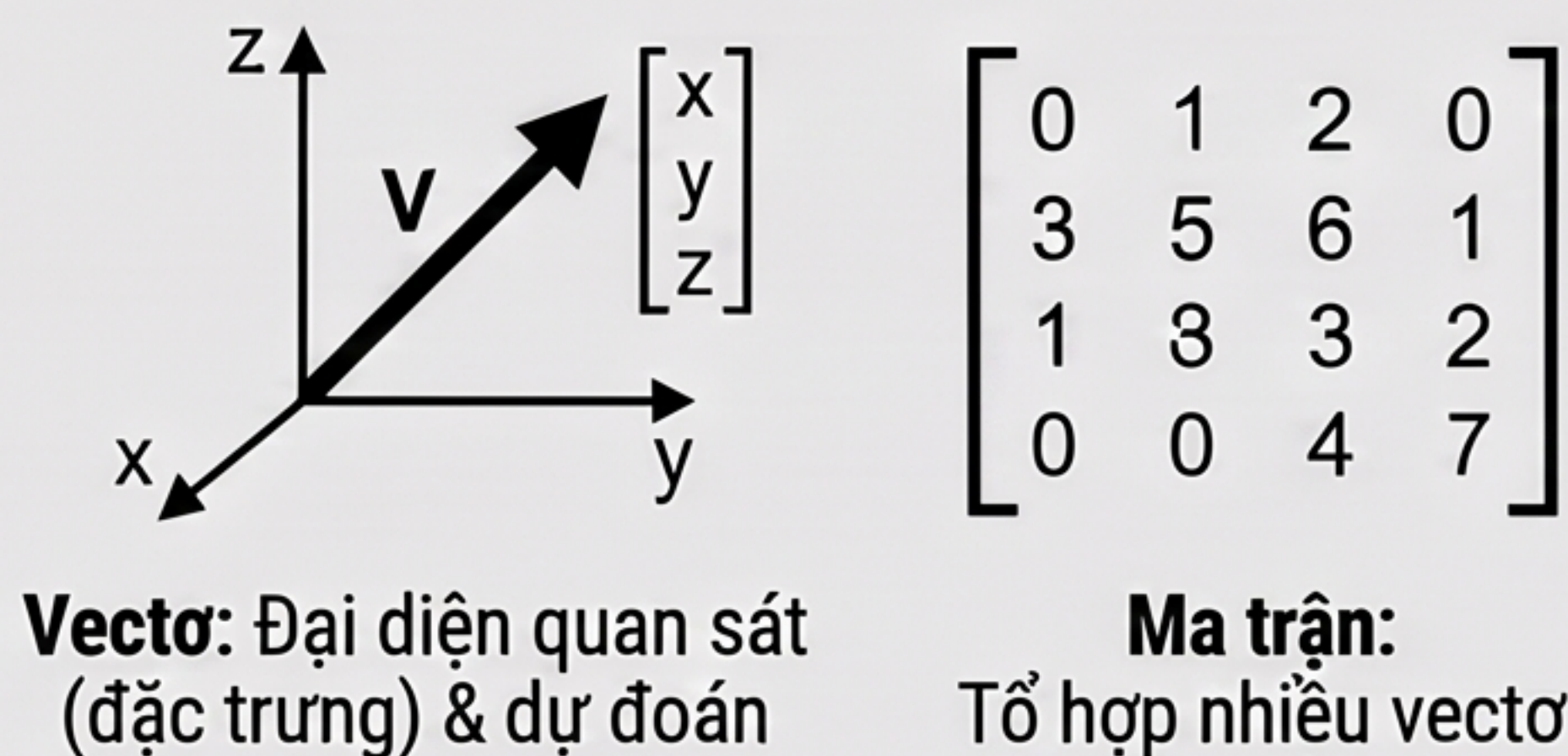
	Mô hình	Đặc điểm	Kết quả
1	Linear Regression	Dựa trên tham số θ_0, θ_1	
2	k-Nearest Neighbors	Dựa trên các lân cận gần nhất (k=3)	

Đối mặt với các Thách thức của ML

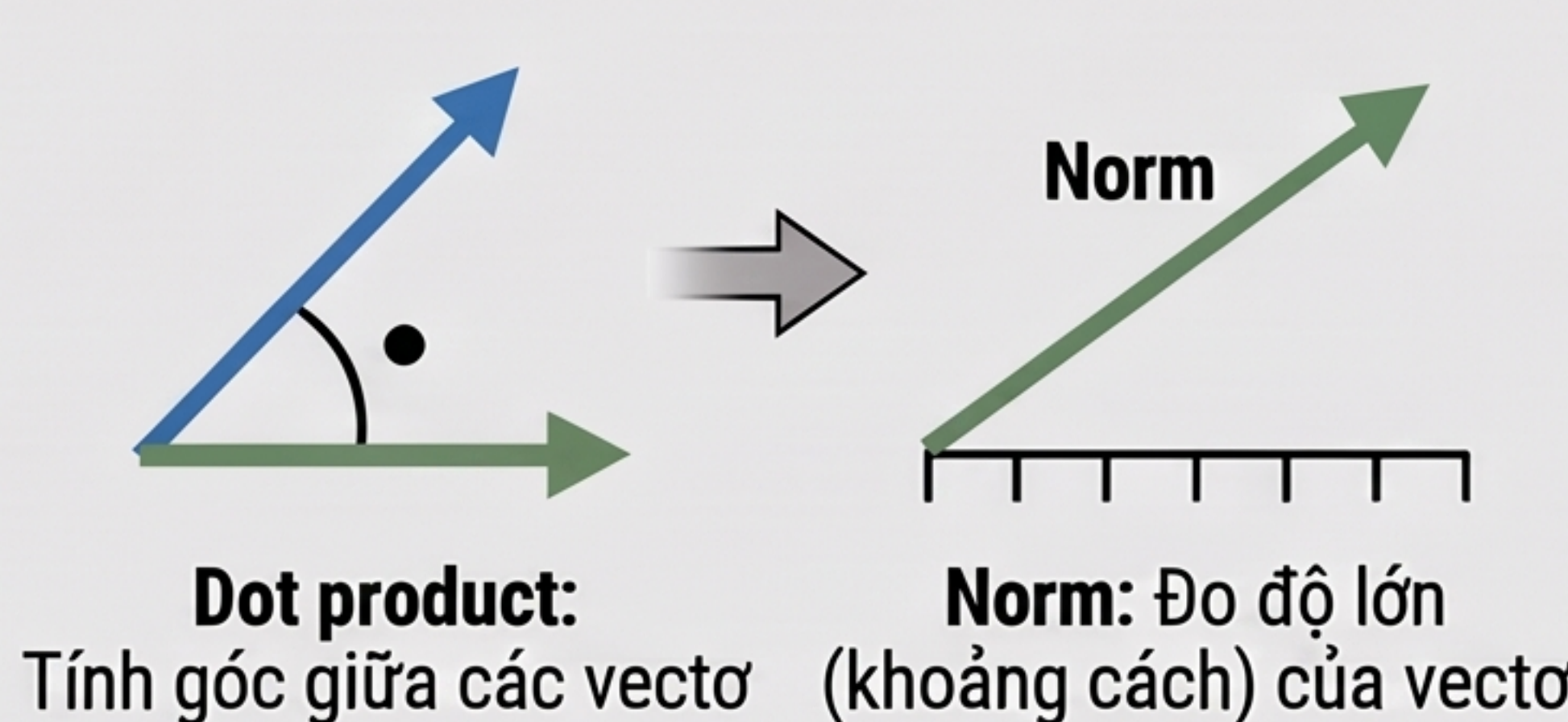


Nền tảng Toán học & Công cụ NumPy

Đại số tuyến tính (Vector & Ma trận)



Phép toán Dot Product & Norm



NumPy: Xương sống của tính toán

